

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、解直角三角形

在直角三角形中，除直角外，只要知道兩個元素（至少一條邊），就能求出其餘所有邊和角。關係（ $\angle C=90^\circ$ ）：

三邊： $a^2 + b^2 = c^2$ （勾股定理）；兩銳角： $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ；

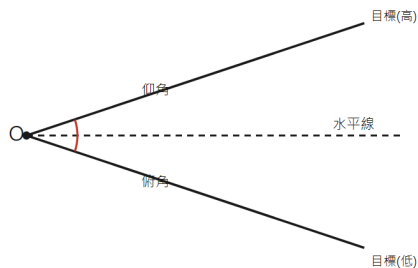
邊角： $\sin A = \frac{a}{c}$ ， $\cos A = \frac{b}{c}$ ， $\tan A = \frac{a}{b}$ 。

範例： $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=30^\circ$ ， $c=10$ 。求 a 、 b 。

$a = c \cdot \sin A = 10 \times \frac{1}{2} = 5$ ； $b = c \cdot \cos A = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$ 。

二、應用（仰角、俯角、坡度）

從水平線往上看，視線與水平線的夾角叫仰角；往下看叫俯角。坡度（坡比） $i = \text{鉛直高度} \div \text{水平寬度} = \tan(\text{坡角})$ 。



圖：仰角與俯角

範例：在地面一點看塔頂，仰角 30° ，該點到塔底水平距離 30 米，求塔高 h 。

$$h = 30 \times \tan 30^\circ = 30 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 10\sqrt{3} \text{ 米。}$$

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。